

$$\begin{cases} x = (v \cos \theta) t \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 + (v \sin \theta) t \end{cases}$$

În proiectorul atinge ținta la un unghi 45°

$$\Rightarrow f'(x_0) = \frac{y'(t_0)}{x'(t_0)} = \tan(135^\circ) = -1$$

$$x' = v \cos \theta$$

$$y' = -g t + v \sin \theta$$

$$\Rightarrow \frac{y'}{x'} = \frac{-g t + v \sin \theta}{v \cos \theta} = -1 \quad / v \cos \theta$$

$$-g t + v \sin \theta = -v \cos \theta$$

$$-g t + v \sin \theta + v \cos \theta = 0$$

$$x = 300, \quad y = 61$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (v \cos \theta) t = 300 \\ -\frac{1}{2} g t^2 + (v \sin \theta) t = 61 \\ -g t + v \sin \theta + v \cos \theta = 0 \end{cases}$$

Sistem de
↙ ecuații

$$\begin{cases} (v \cos \theta)t - 300 = 0 \\ -\frac{1}{2}gt^2 + (v \sin \theta)t - 61 = 0 \\ -gt + v \sin \theta + v \cos \theta = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} v \\ \theta \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A(1) \\ t(2) \\ t(3) \end{pmatrix}$$

$$Jt = \begin{pmatrix} \cos \theta t & -v \sin \theta t & v \cos \theta \\ \sin \theta t & \sin \theta t & -gt \\ \sin \theta t \cos \theta & v \cos \theta - v \sin \theta & -g \end{pmatrix}$$

↑ Resolvăm ^{cu} ~~prin~~ metoda lui Newton în $\mathbb{R}^3$